Scrum Poker – Spickzettel

Teil 04: das Wichtigste auf drei Seiten, für den Abend davor und die letzten Minuten vor dem Gespräch. Details: Teil 01 (Client), 02 (Server), 03 (Fragen).

Architektur in einem Satz

React-Client (Vite, Port 5173) → `fetch('/api/…')` → **Vite-Proxy** → **Express-Server** (Node, Port 3000) → **Array im Arbeitsspeicher**. Im Produktivbetrieb liefert Express auch den gebauten Client aus `client/dist` (Folie 02/4, 02/6). Die wichtigsten Dateien (Client unter `client/src/`, Server unter `server/src/`):

Datei	Was dort liegt
`App.tsx`	State `activeSessionId`: `null` → `HomePage`, sonst `PokerTablePage` (Pflicht §3.1, 07/6, 09/36)
`UserProvider.tsx`	Context mit dem Namen, gespeichert mit `useLocalStorage` (§3.2, 09/32)
`PokerTablePage.tsx`	Beitreten im `useEffect`, Verlassen im Cleanup, `ignore`-Flag gegen StrictMode
`PokerRoom.tsx`	Tisch-State (Lifting State Up), Polling 1.5 s = Heartbeat, `runAction` für Klicks
`api/sessions.ts`	einzige Stelle mit `fetch`, eine Funktion pro Route, Fehler → `Error` mit Meldung
`utils/poker.ts`	Decks, `validateName`, `computeResult` (Durchschnitt, Konsens)
`app.ts` (Server)	`express.json()` → Router `/api/sessions` → (static) → 404 → Error-Handler
`routes/sessions.ts`	jede Route: Session holen → 404 → Body prüfen → 400 → Store → Antwort
`store.ts`	Array `sessions`, Geheimhaltung in `toSessionState`, Aufräumen der Karteileichen
`validation.ts`	Body ist `unknown`, Prüfung mit `typeof` und `in`

Datenfluss: Klick auf Karte «5»

`CardDeck` `onCardClick('5')` → `PokerRoom.handleCardClick` → `runAction` (`isBusy` an) → `api/sessions.ts castVote` → `PUT /api/sessions/:id/participants/:pid/vote` mit `{ "value": "5" }` → Proxy → `express.json()` → Route prüft Session (404), Person (404), aufgedeckt (409), Karte (400) → `store.castVote` → alle gewählt? aufdecken → `toSessionState` (fremde Stimmen `null`) → 200 JSON → `setSession` → React rendert neu. Die anderen sehen die verdeckte Karte beim nächsten Poll (≤ 1.5 s).

REST-API

Methode	Pfad (unter `/api/sessions`)	Erfolg	Fehler
GET	`/` Liste	200	–
POST	`/` erstellen	201 `{ id }`	–
DELETE	`/:sessionId`	204	404
GET	`/:sessionId?participantId=…` Zustand + Heartbeat	200	404
POST	`/:sessionId/participants` beitreten `{ name }`	201 `{ participantId }`	400, 404
DELETE	`/:sessionId/participants/:participantId` verlassen	204 (idempotent)	404

Methode	Pfad (unter `/api/sessions`)	Erfolg	Fehler
PUT	`/:sessionId/participants/:participantId/vote` `{ value }`	200	400, 404, 409
PUT	`/:sessionId/deck` `{ deck }`	200	400, 404
POST	`/:sessionId/reveal`, `/:sessionId/reset`	200	404

GET liest · POST erstellt/löst aus · PUT setzt einen Wert (idempotent) · DELETE entfernt. 2xx geklappt · 4xx Fehler des Clients · 5xx Fehler des Servers. Fehler immer `{ "error": "…" }`.

Begriffe zum Mitnehmen

Begriff	In einem Satz	Folie
Props / State	Props von oben, nur lesbar · State gehört der Komponente, Setter löst Rendern aus	08/16, 08/22
Lifting State Up	State in den ersten gemeinsamen Elternteil, Callbacks nach oben	08/25-27
Conditional Rendering	`&&`, Ternary oder `if` mit `return`	08/7, 08/37
`key`	stabile ID pro Listeneintrag, nicht der Index	08/31
`useEffect` + Cleanup	Code nach dem Rendern, Cleanup beim Unmount (Intervall stoppen, Session verlassen)	09/11-15
StrictMode	startet Effekte in der Entwicklung doppelt, damit fehlende Cleanups auffallen	08/24, 09/3
`ignore`-Flag	späte Antworten nach dem Cleanup nicht mehr in den State schreiben	(React-Doku)
Polling	`window.setInterval` im Effekt, `clearInterval` im Cleanup	09/29-30
Custom Hook	`useLocalStorage`: Funktion `use…`, die Hooks benutzt	09/26, 09/32
Lazy Initial Value	`useState(() => …)` läuft nur beim ersten Render	09/8
Context	Name für alle Komponenten ohne Props-Kette (verlangt, nicht in Folien)	–
Literal-Union	`'fibonacci' | 'tshirt'` erlaubt nur diese Werte	06/23
`import type`	nur Types, fällt beim Ausführen weg (Pflicht mit `verbatimModuleSyntax`)	07/12
Middleware	Funktion in der Kette von `app.use`: bearbeitet die Anfrage oder gibt sie weiter (`express.json()`)	–
Heartbeat	jeder Poll setzt `lastSeen`, wer 15 s still ist, fliegt (≤ 20 s)	– (Polling 09/30)
In-Memory	Daten nur im Array, nach Neustart weg	–
Type Stripping	Node 24 löscht Types beim Laden, Server braucht keinen Build	–
Mobile First	Grundregeln fürs Handy, `@media (min-width: 768px)` für grösser	05/7
Box-Modell	`box-sizing: border-box`: `width` inkl. Padding und Rahmen	04/19-21

Befehle

Wo	Befehl	Wozu
beide	`pnpm install`	Pakete installieren (einmal, nach jedem Pull)

Wo	Befehl	Wozu
`server/`, dann `client/`	`pnpm dev` (zwei Terminals)	API auf Port 3000, App auf http://localhost:5173
beide	`pnpm lint` · `pnpm format:check` · `pnpm build`	oxlint · Prettier · Typprüfung (Client: auch Build)
`client/`, dann `server/`	`pnpm build`, dann `NODE_ENV=production pnpm start`	alles über Port 3000 ohne Vite
Terminal	`curl localhost:3000/api/sessions`	API ohne Browser testen

Versionen: **Node 24, pnpm 12** (`node -v`, `pnpm -v`, Folie 03/17).

Live-Demo mit zwei Browserfenstern (≈ 3 Minuten)

Vorbereitung: beide `pnpm dev` laufen. Fenster **A** normal (Name «Anna»), Fenster **B** privat (eigener `localStorage`), nebeneinander, Zoom 125 %. DevTools in A offen (Network).

#	Fenster	Aktion	Satz dazu
1	A	Name steht schon da	«Kommt aus dem `localStorage` über `useLocalStorage`.»
2	B	Name leer → Meldung, Buttons grau → «Ben»	«`validateName` sperrt, der Server prüft dieselbe Regel.»
3	A	«Neue Session erstellen»	«`POST` → 201, dann `onJoin`, `App` setzt den State → `PokerTablePage`.»
4	B	Session erscheint (≤ 3 s) → «Beitreten»	«Liste pollt alle 3 s, Beitreten setzt denselben State.»
5	A	Karte **5**	«`PUT …/vote`. Ben sieht nur eine verdeckte Karte, der Wert verlässt den Server nicht.»
6	B	Karte **8**	«Alle haben gewählt → Server deckt auf. Durchschnitt 6.5.»
7	A	«Neue Runde», beide **3**	«Konsens wird hervorgehoben.»
8	B	Deck **T-Shirt**, A: S, B: L	«Deck-Wechsel = neue Runde. S=2, L=5 → 3.5 → M.»
9	A	Network-Tab zeigen	«Alle 1.5 s ein GET mit `participantId`: Polling und Heartbeat.»
10	B	F5	«Nach Reload nur noch der Name. Bens alter Platz verschwindet bei Anna nach ≤ 20 s.»
11	A	«Verlassen»	«`onLeave` → State `null`, `PokerTablePage` verschwindet, Cleanup schickt DELETE.»

Wenn etwas hängt: Seite neu laden. Server abgestürzt: im Terminal `pnpm dev` neu starten und die Meldung «Server nicht erreichbar.» als Teil der Fehlerbehandlung erklären.

Fünf Sätze für schwierige Momente

«Ich zeige Ihnen die Stelle im Code.» · «Das steht nicht in den Folien, die Aufgabenstellung verlangt es, wir verstehen es so: …» · «Die KI hat das so geschrieben, ich erkläre es Zeile für Zeile.» · «Darf ich kurz nachsehen?» (`Ctrl+Shift+F`, `F12`) · «Das würden wir heute anders machen, nämlich …» (Teil 03, B.4)